LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 2 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você aprenderá códigos e simplificação de expressões de circuitos digitais, os fundamentos dos codificadores e decodificadores, os aspectos essenciais dos circuitos aritméticos e os fundamentos dos biestáveis lógicos.

UNIDADE 2 | OBJETIVOS

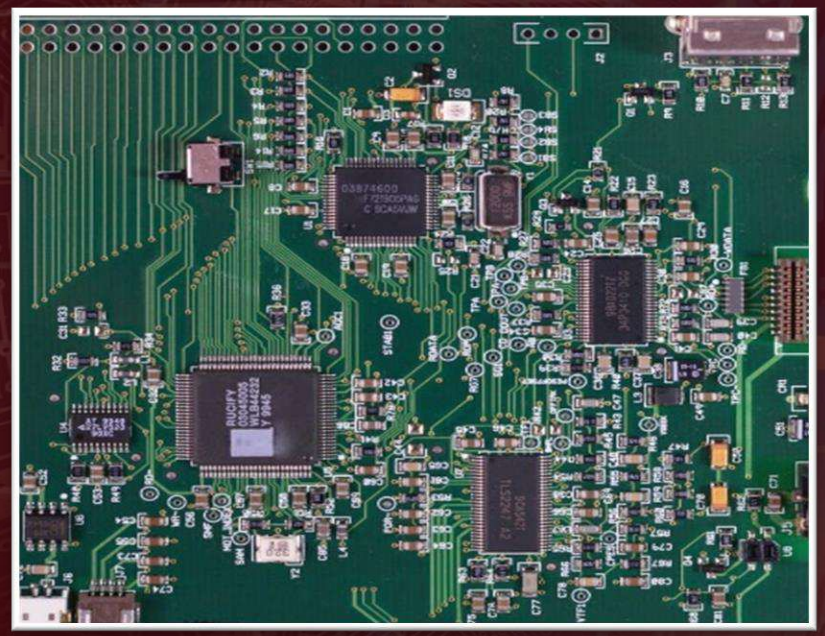
1. Compreender o processo de simplificação de funções e apresentar os códigos numéricos BCD, Johnsons e ASCII de sinais digitais.
2. Entender os princípios dos codificadores e dos decodificadores, aplicando-os no contexto dos sistemas digitais.
3. Empregar elementos em circuitos aritméticos, tais como meio-somador, somador-completo, meio-subtrator, subtrator-completo.
4. Aplicar os fundamentos dos biestáveis lógicos síncronos, tipo *reset-set*, tipo JK, tipo D, tipo T, tipo JK mestre/escravo e aplicar a conversão de *flip-flops*.

CÓDIGOS E SIMPLIFICAÇÃO DE EXPRESSÕES DE CIRCUITOS DIGITAIS

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o processo de simplificação de funções e os códigos numéricos BCD, Johnsons e ASCII de sinais digitais.

BOOLE E DEMORGAN PARA SIMPLIFICAÇÃO DE FUNÇÕES

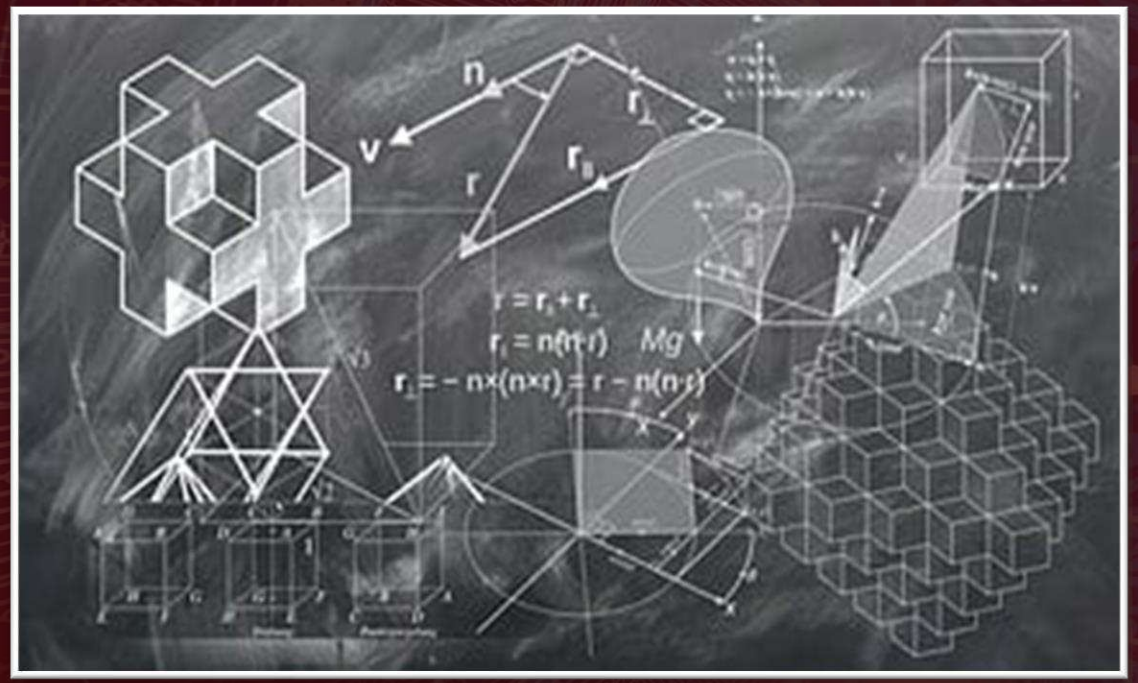
Figura 1 - Circuito digital real



Fonte: Pexels

É por meio dos fundamentos da álgebra booleana que são implementadas as operações matemáticas com sistemas digitais. Elas são utilizadas relacionando os componentes das portas lógicas NOT, AND, OR, NAND e NOR.

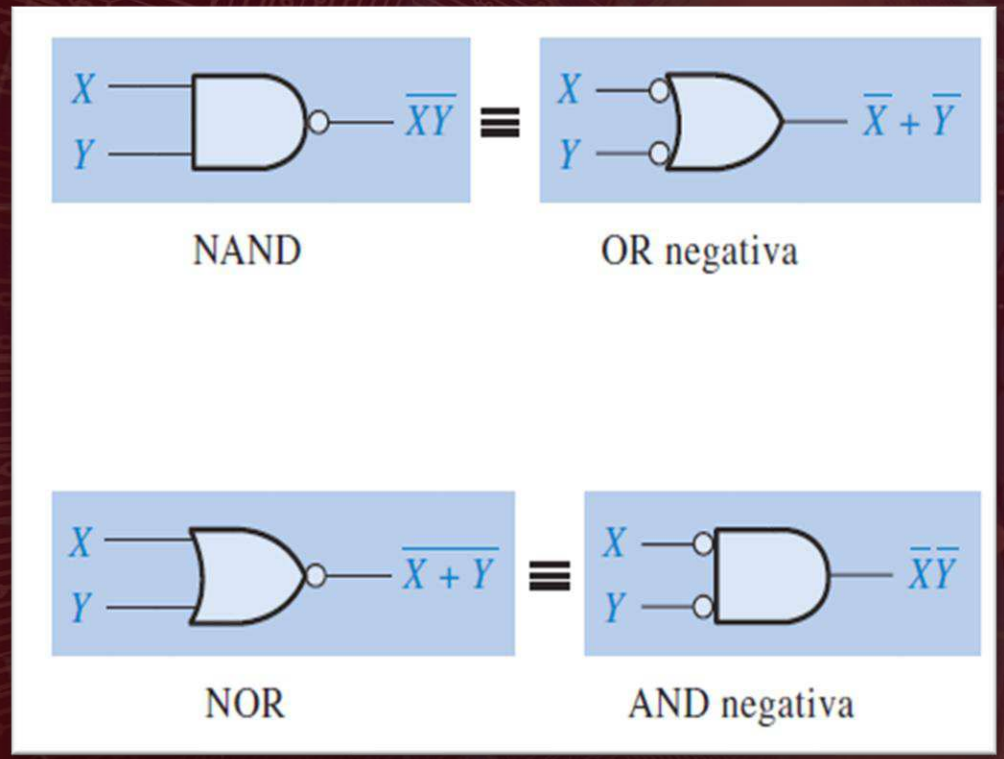
Figura 2 - Teoremas



Fonte: Pixabay

As regras básicas podem ser empregadas em operações booleanas como mecanismos facilitadores da execução de processos de simplificação de expressões criados pelo matemático.

Figura 3 - Equivalências entre portas



Fonte: Floyd (2007, p. 207).

DeMorgan criou dois teoremas. O primeiro diz que o complemento de um produto de variáveis é igual à soma dos complementos das variáveis, e o complemento de uma soma de variáveis é igual ao produto dos complementos das variáveis.

CÓDIGOS DE CARACTERES

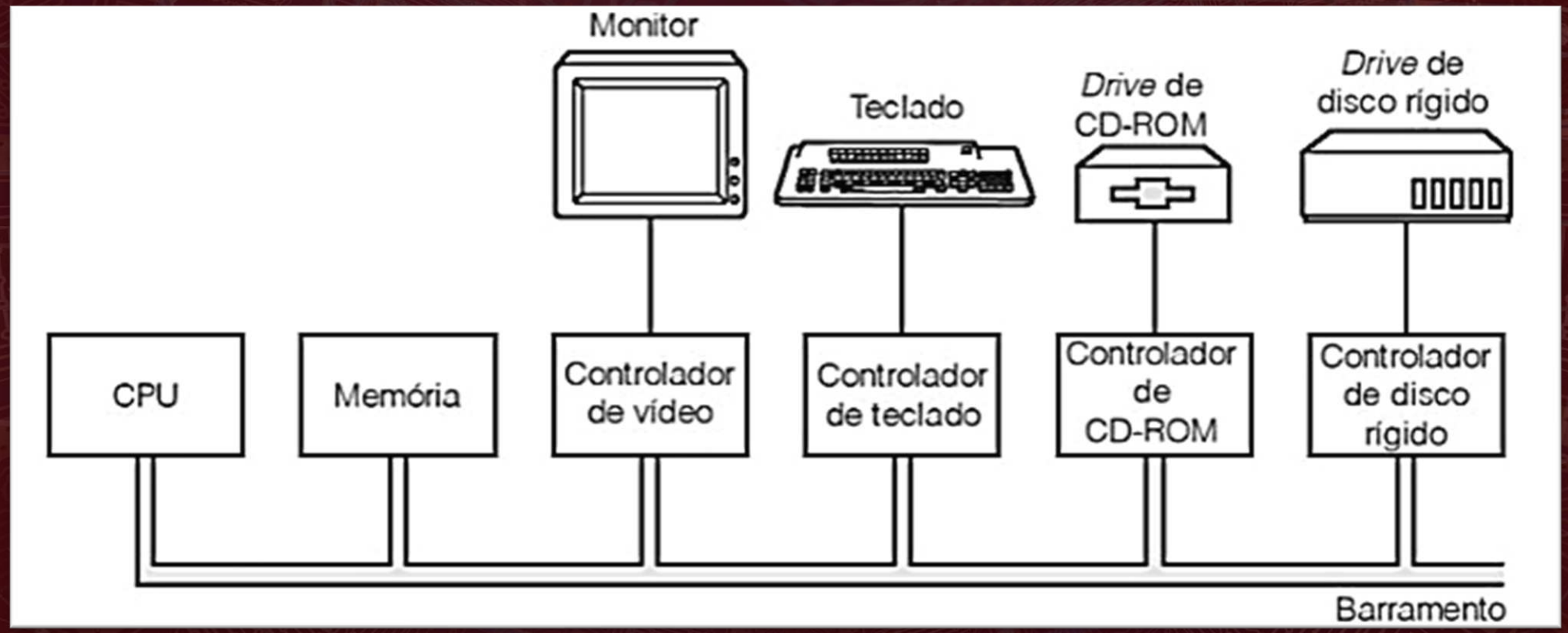
Figura 4 - Codificação

Fonte: Pexels

A eletrônica digital e os sistemas digitais operam com uso de codificadores e decodificadores. Isso se dá pelo fato de que o sistema de representação para tratar dados em sistemas digitais não é o mesmo que o mundo real opera.

Os códigos são todos sistemas de representação que não são compreendidos diretamente por um ser humano. Para viabilizar a comunicação entre computadores, foram criados códigos padrão.

Figura 5 - Lógica de um computador



Fonte: Tanenbaum (2013, p. 86).

SISTEMA BCD

Figura 6 - Dígitos binários

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022)

O código ou sistema BCD (Binary Coded Decimal), também identificado como decimal codificado em binário, compreende uma forma de codificação de números decimais em códigos binários.

CÓDIGO GRAY

O código Gray foi desenvolvido para minimizar riscos, como a frenética mudança que pode ocorrer em bits de uma sequência de contagem binária acarretando situações de equivocada interpretação das entradas.

ASCII

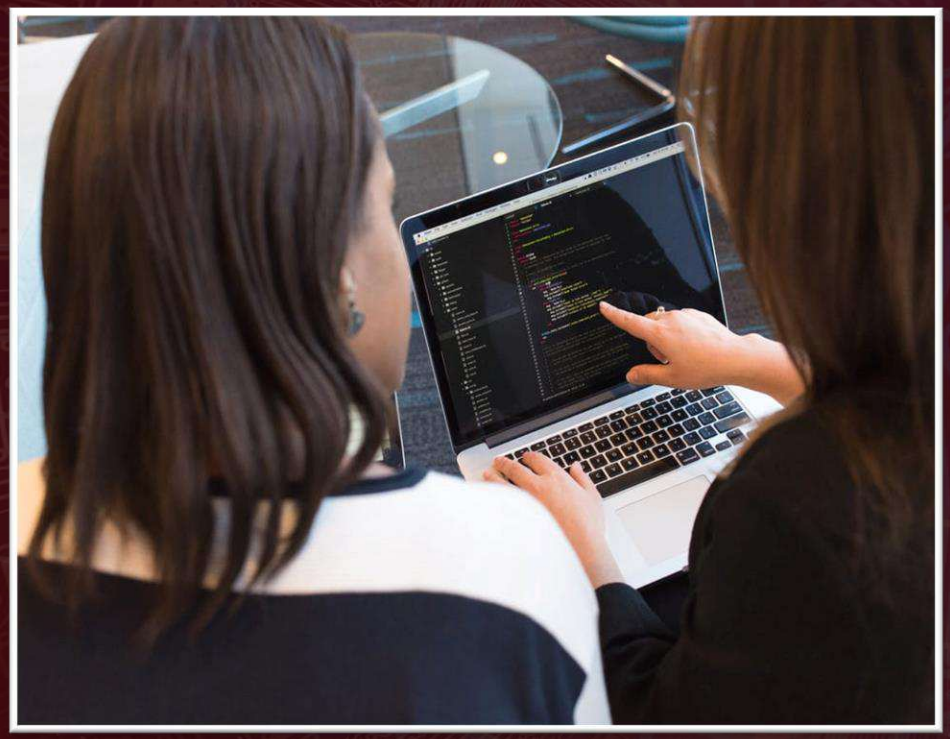
O Código Padrão Americano de Troca de Informações, ou ASCII (American Standard Code for Information Interchange), é um código alfanumérico. Possui 128 caracteres e símbolos representados por um código de 8 bits, sendo o mais significativo igual a 0.

FUNDAMENTOS DOS CODIFICADORES E DECODIFICADORES

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os princípios dos codificadores e dos decodificadores, aplicando-os no contexto dos sistemas digitais.

INFORMAÇÕES E EQUIPAMENTOS DIGITAIS

Figura 7 - Interpretação dos sinais digitais

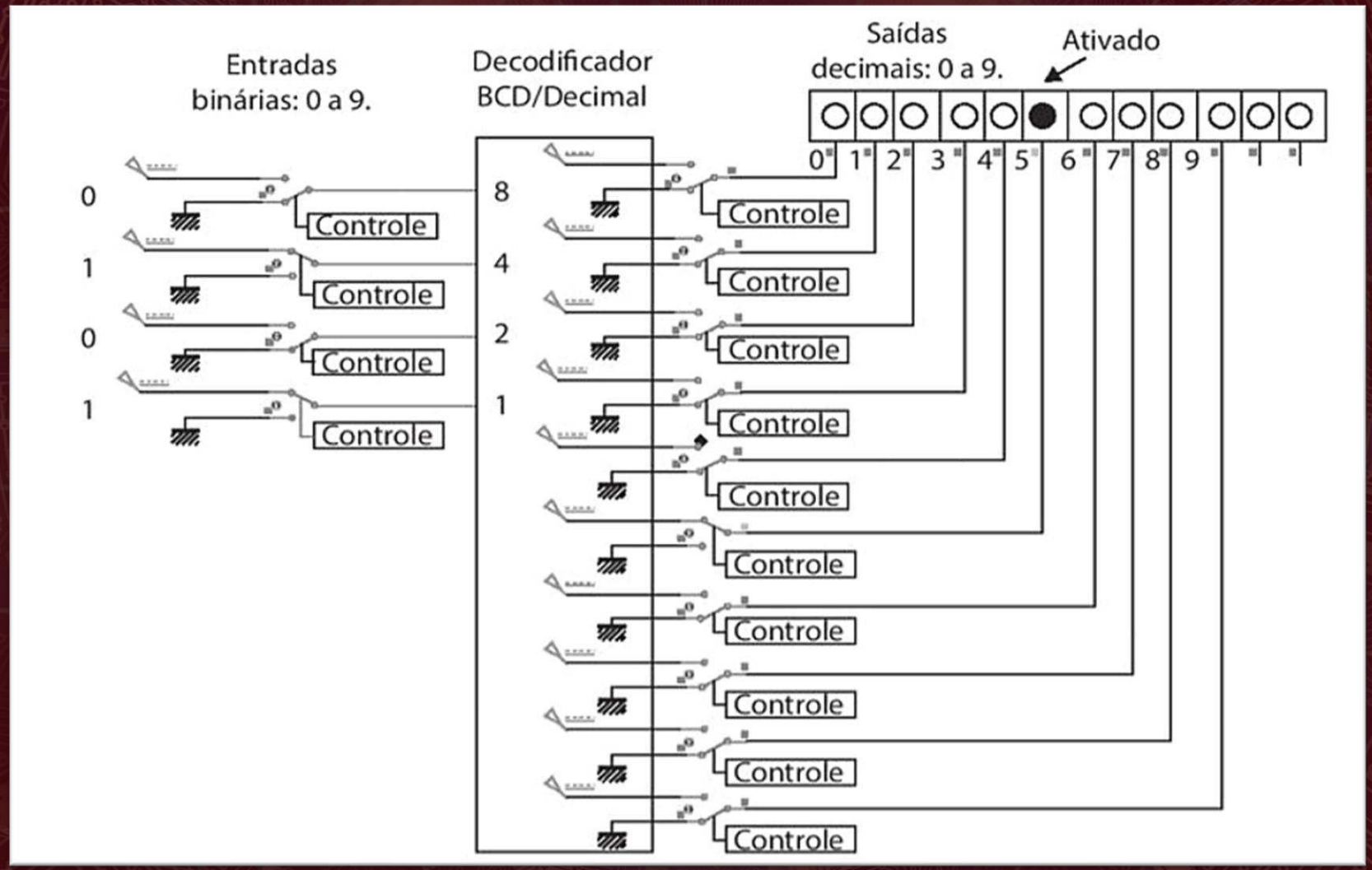


Fonte: Pexels

Sistemas digitais são desenvolvidos para processar dados em formato de bits. Assim, 0s e 1s são utilizados para transferência e processamento de dados e informações nesses dispositivos.

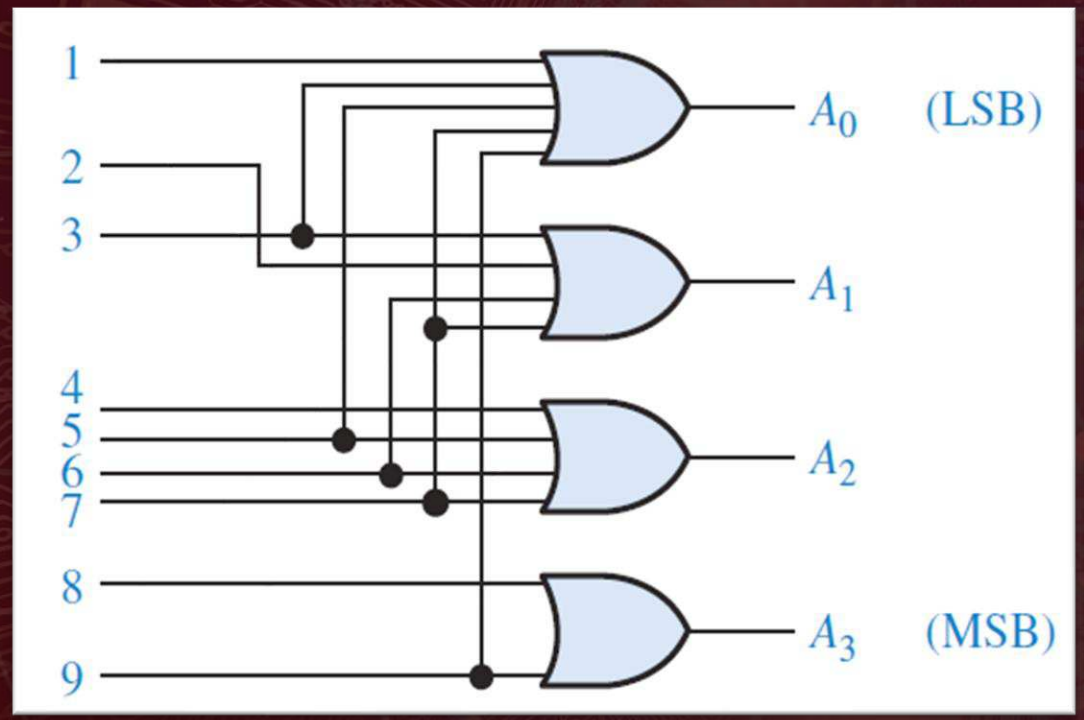
A lógica combinacional fundamenta-se no fato de que dois ou mais estados de entrada em um circuito digital definem um ou mais estados de saída. Os codificadores e decodificadores são os circuitos lógicos combinacionais.

Figura 8 - Decodificador



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 72).

Figura 9 - Codificador



Fonte: Floyd (2007, p. 342).

Um codificador é um dispositivo que converte o sinal de dados ativo em um formato de mensagem codificada ou pode ser entendido também como um dispositivo que converte o sinal analógico em sinais digitais.

Assim como os codificadores, o decodificador consiste em um circuito combinacional, mas com funcionamento inverso. O decodificador é um circuito usado para transformar o código em um conjunto de sinais.

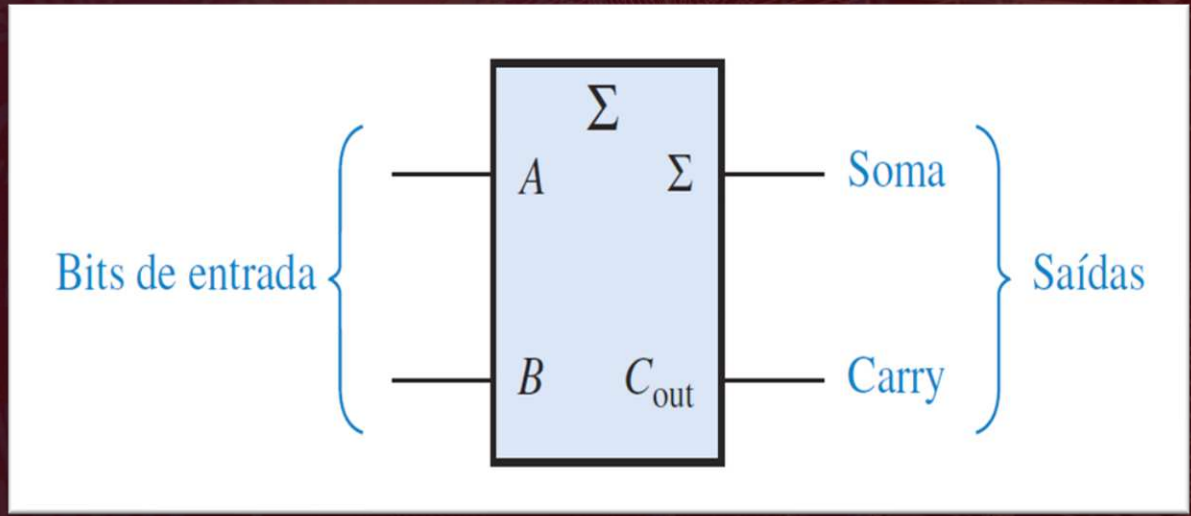
ASPECTOS ESSENCIAIS DOS CIRCUITOS ARITMÉTICOS

Ao término deste capítulo, você será capaz de empregar elementos em circuitos aritméticos, como meio-somador, somador-completo, meio-subtrator e subtrator-completo.

CIRCUITOS ARITMÉTICOS

Os circuitos aritméticos compreendem circuitos capazes de realizar sete operações aritméticas diferentes fazendo uso de apenas um único circuito composto. Ele usa um somador completo para realizar essas operações.

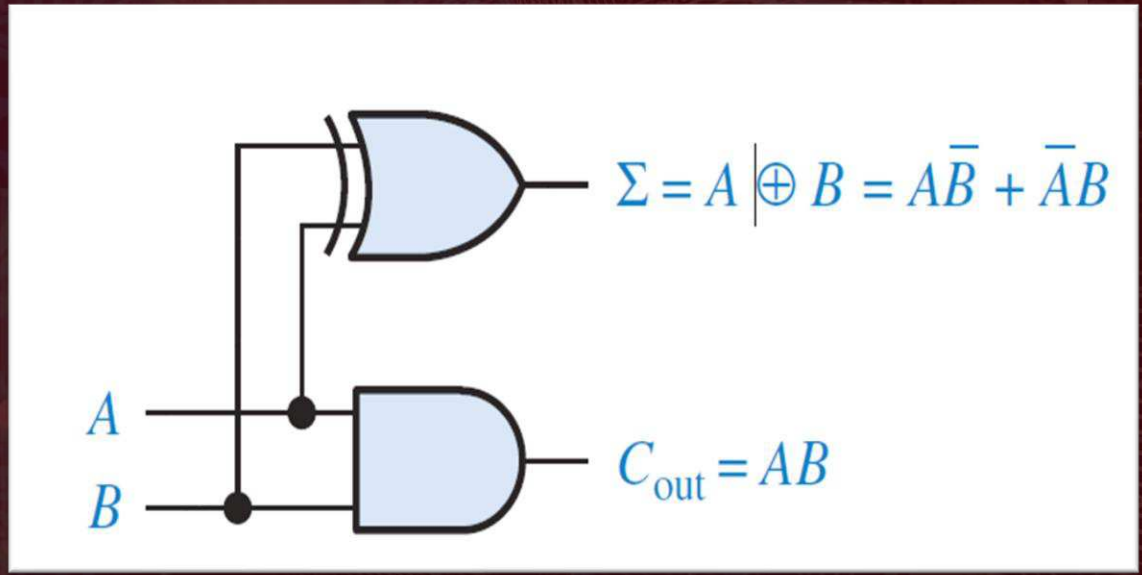
Figura 10 - Símbolo lógico do meio-somador



Fonte: Floyd (2007, p. 314).

Esse circuito consiste em um conjunto de portas com um conjunto separado de entradas para cada número que deve ser processado. As portas são conectadas de forma a realizar uma ação aritmética, e as saídas são os dígitos do resultado (adição, subtração, multiplicação ou divisão).

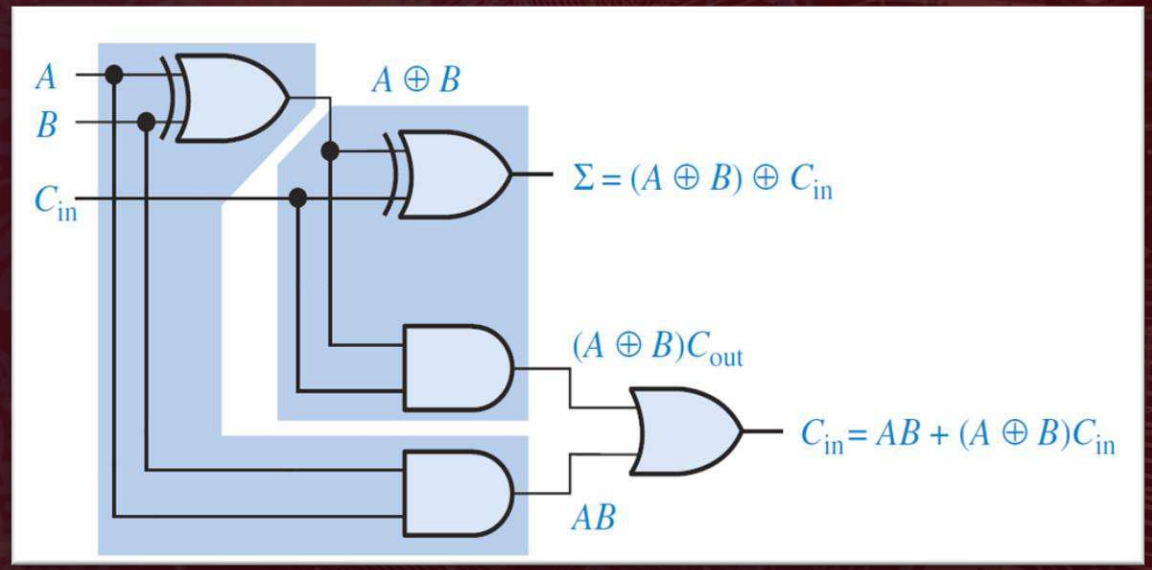
Figura 11 - Diagrama lógico do meio-somador



Fonte: Floyd (2007, p. 315).

Os circuitos somadores são amplamente utilizados em computadores e calculadoras, tendo em vista que executam operações de adição com dois números binários por vez, sendo que cada número binário pode apresentar vários dígitos.

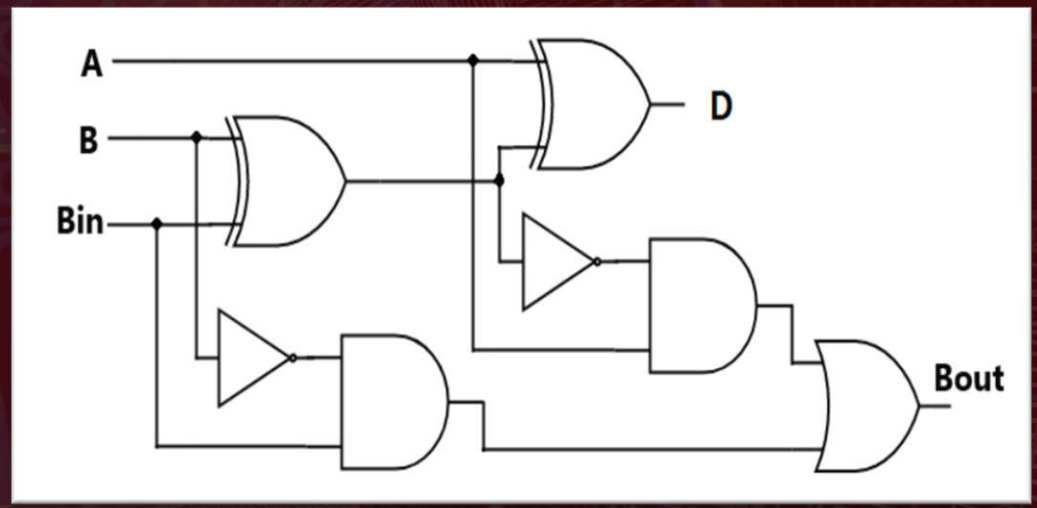
Figura 12 - Diagrama lógico somador-completo



Fonte: Floyd (2007,p . 316).

O meio-somador, ou HA (Half-Adder), consiste em um tipo de circuito lógico combinacional composto pelas portas XOR e AND. Um somador-completo tem um carry de entrada, enquanto que um meio-somador não tem.

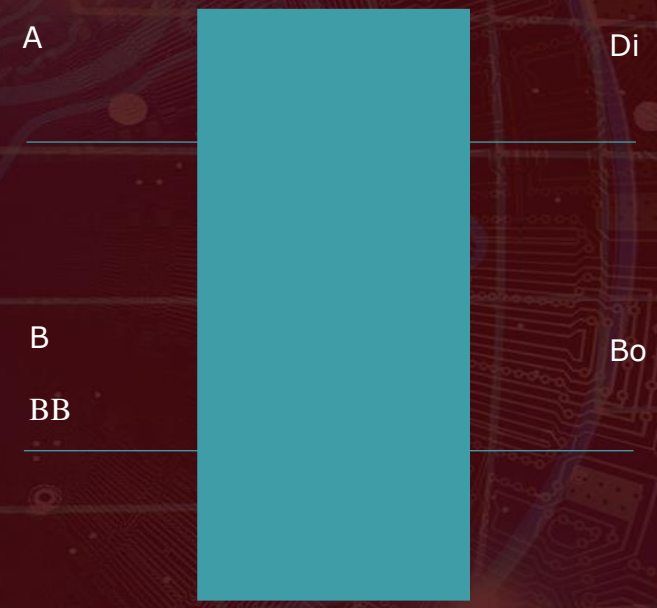
Figura 13 - Circuito lógico completo



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 83).

O meio-subtrator, ou HS (Half-Subtrator), consiste em um tipo de circuito lógico combinacional que executa operação de subtração entre dois algarismos binários. .

Figura 14 - Meio-subtrator



Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Um subtrator completo, ou FS (full-subtractor) é um circuito combinacional que realiza subtração envolvendo três bits, ou seja, A (minuendo), B (subtraendo) e Bin (emprestado).

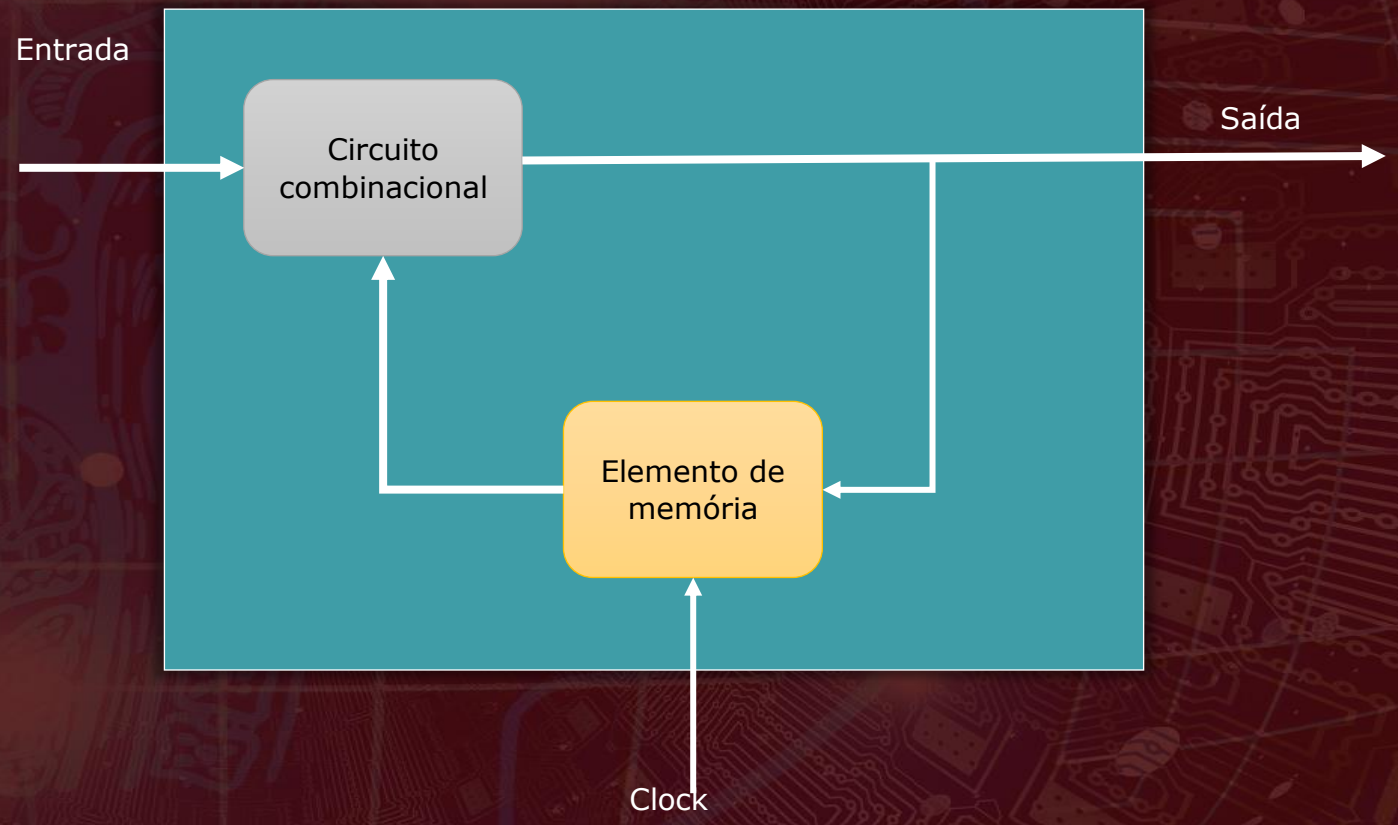
FUNDAMENTOS DOS BIESTÁVEIS LÓGICOS

Ao término deste capítulo, você será capaz de aplicar os fundamentos dos biestáveis lógicos síncronos, tipo reset-set, tipo JK, tipo D, tipo T, tipo JK mestre/escravo e aplicar a conversão de flip-flops.

CIRCUITOS SEQUENCIAIS

Os circuitos sequenciais consistem em circuitos lógicos combinacionais compostos por variáveis de entrada (X), portas lógicas e variável de saída (Z).

Figura 15 - Diagrama de bloco



Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Os circuitos sequenciais envolvem elementos de memória capazes de armazenar informações binárias. Por meio dessa informação binária que é armazenada tem-se a definição do estado do circuito sequencial para aquele dado momento.

Esse formato de circuito faz uso de entradas, saídas, de memórias e de um elemento temporal definido como clock. Um circuito sequencial não precisa sempre conter um circuito combinacional.

BIESTÁVEIS LÓGICOS

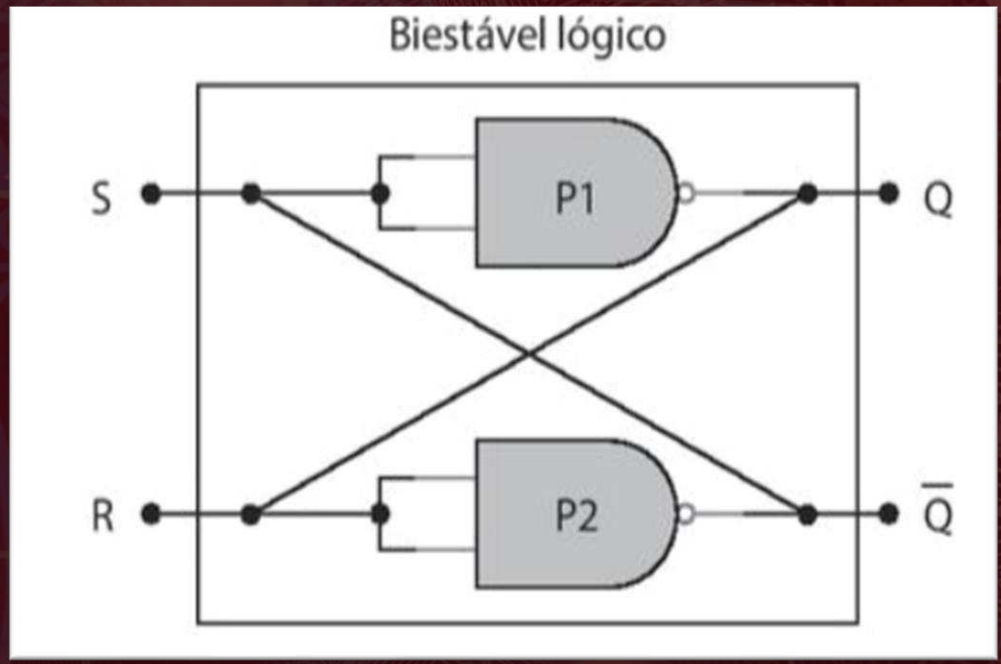
Dispositivos capazes de realizar operação correspondente à chave de comutação são conhecidos como biestáveis lógicos, ou flip-flops.

Figura 16 - Farol de carro

Fonte: Pexels

Os flip-flops são dispositivos biestáveis síncronos, também conhecidos como multivibradores biestáveis, e as mudanças na saída ocorrem em sincronismo com o clock.

Figura 17 - Biestáveis lógicos



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 88).

OBRIGADA !